文章编号:1671-9824(2026)05-0074-04

海藻糖复合茶多酚对白灵菇保鲜效果的研究

张爱莉[1,2], 苗　泽[1], 王梦茹[1], 肖意南[1], 卢作焜[1,2*]

(1. 许昌学院 食品与药学院,河南 许昌 461000;
2. 许昌学院 河南省食品安全生物标识快检技术重点实验室,河南 许昌 461000)

摘　要:为探究海藻糖复合茶多酚对白灵菇的保鲜作用,将白灵菇经涂膜处理后于 4 ℃条件下贮藏,每隔 2 天测定相关指标. 贮藏 14 天后发现,海藻糖复合茶多酚涂膜处理可降低白灵菇的失重率和丙二醛含量,抑制褐变和硬度下降,维持良好感官品质,同时保留较高的维生素 C、还原糖及可溶性蛋白含量. 结果表明,海藻糖复合茶多酚可有效减少白灵菇营养流失、延长货架期,可为其保鲜剂研发及商品价值提升提供理论依据.

关键词:海藻糖;茶多酚;白灵菇;保鲜
中图分类号:TS201.1　　**文献标识码**:A

白灵菇富含 17 种氨基酸、多种维生素及无机盐,具消积、镇咳、抗炎和抗肿瘤等活性. 菇体含水高、质地脆,高温、失水即皱褶褐变,商品性迅速下降[1]. 海藻糖和茶多酚均为无毒、无色、可食用的天然保鲜剂,已分别用于肉品及果蔬保鲜[2]. 茶多酚抑菌、抗氧化力较强,二者复合可成透明可食膜,抑制水分蒸发和氧化衰老[3],但二者复合处理白灵菇尚未见报道. 基于此,采用海藻糖-茶多酚复合液浸渍处理白灵菇,探究其保鲜效果,为白灵菇天然无毒保鲜技术提供实验依据.

1　材料与方法

1.1　材料与试剂

新鲜白灵菇购自许昌市万达广场永辉超市,实验选用菇体洁白、无开伞、无腐败、外观良好无机械损伤的白灵菇. 氢氧化钠、磷酸、三氯乙酸、葡萄糖:分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司;乙醇(95%)、甲醇、考马斯亮蓝,分析纯,天津市大茂化学试剂合伙企业(有限合伙);草酸、硫代巴比妥酸,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;硼酸,分析纯,天津市天力化学试剂有限公司;高锰酸钾,分析纯,成都市科隆化学品有限公司;茶多酚、海藻糖:食品级,永信食品配料有限公司.

1.2　仪器与设备

T6 新世纪可见分光光度计,北京普析通用仪器有限公司;T6 新悦紫外分光光度计,北京普析通用仪器有限公司;FA2004B 分析天平,上海佑科仪器仪表有限公司;H2050R 高速冷冻离心机,长沙湘仪离心机仪器有限公司;TG16-WS 台式高速离心机,长沙湘仪离心机仪器有限公司;DK-8D 电热恒温水浴锅,常州普天仪器制造有限公司;3nh NR200 色差仪,深圳市三恩驰科技有限公司;TMS-PRO 物性分析仪,北京盈盛恒泰科技有限公司.

1.3　保鲜方法

1.3.1　不同保鲜液的制备

参考文献[4]方法,经过预实验得出复配保鲜剂时海藻糖和茶多酚的质量浓度分别为 1、2 g/L 时保鲜效果较好. 因此,配制两种保鲜液:复配保鲜液(1 g/L 海藻糖+2 g/L 茶多酚)、单一保鲜液(2 g/L 茶多酚),探究二者对白灵菇的保鲜效果.

收稿日期:2025-12-09

作者简介:张爱莉(1987—),女,河南郑州人,讲师,博士,研究方向:食品质量与安全.
通讯作者:卢作焜(1988—),男,广东汕头人,讲师,博士,研究方向:食品安全快速检测. E-mail: luzuokun@126.com.

1.3.2　保鲜处理

选取预处理后的白灵菇,用蒸馏水轻柔洗净,称重后随机分为 3 组. 将第 1 组样品于复配保鲜剂中浸泡 2 min 后取出(处理组一);第 2 组置于 2 g/L 茶多酚溶液中浸泡 2 min,取出(处理组二);第 3 组在蒸馏水中浸泡 2 min,取出(空白组). 将三组样品分别置于 60 目筛网上沥干至表面无游离水分,装入透明密封保鲜袋,置于恒温冰箱(4 ℃、相对湿度为 81%)中保存,每隔 2 d 测定三组样品的亮度、失重率、硬度、维生素 C 含量、丙二醛含量、还原糖含量、可溶性蛋白含量等指标.

1.4　**测定方法**

1.4.1　亮度

采用色差仪测定白灵菇菇盖的亮度 L^*,每组样品随机取 3 点,取平均值. L^* 越高表示亮度越大,褐变越轻,色泽保留越好.

1.4.2　硬度的测定

使用物性分析仪测定白灵菇的硬度[5]. 选用直径为 75 mm 的平底圆柱形探头,TPA 模式下设定测定参数:高度 25 mm,检测速度 30 mm · min^{-1},形变量 60%,起始力 0.3 N.

1.4.3　丙二醛含量

参考文献[4]方法并稍作修改. 称取 2.0 g 白灵菇,加入 5.0 mL 100 g/L 的三氯乙酸溶液,研磨匀浆后在 4 ℃、10 000×g 条件下离心 20 min,取 2.0 mL 上清液,加入 2.0 mL 0.67%的硫代巴比妥酸溶液,混合均匀后在沸水浴中煮沸 20 min,取出后冷却,再用相同的条件离心一次. 空白组用 2.0 mL 三氯乙酸代替提取液. 分别测定上清液在 450、532、600 nm 波长处的吸光值,重复测定三次.

1.4.4　失重率、维生素 C 含量、还原糖含量、可溶性蛋白含量测定

失重率采用称重法测定,维生素 C 含量采用紫外分光光度法[6]测定,还原糖含量采用 3,5-二硝基水杨酸法[7]测定,可溶性蛋白含量采用考马斯亮蓝 G-250 染色法[8]测定.

2　结果与分析

2.1　**实验处理对亮度的影响**

白灵菇在采后贮藏过程中会发生酶促褐变[1]. 由图 1 可见,白灵菇的亮度 L^* 值随贮藏时间延长呈逐渐降低趋势. 贮藏至第 14 d 时,复合保鲜剂组(处理组一)的 L^* 值由初始的 87.35 降至 69.35;茶多酚组(处理组二)由 88.88 降至 63.77;空白组由 87.86 降至 54.89. 与茶多酚组和空白组相比,复合保鲜剂组的 L^* 值分别高出 8.8 %和 26.3 %. 此外,测定至第 14 d 时,三组白灵菇均出现褐变、开伞现象,白灵菇菇体出现白色绒毛,有轻微的酒精味道和臭味,手持菇体可稍微感觉到黏液. 其中,复合保鲜剂处理组变质程度最轻微,空白组变质程度最严重,且已失去了食用价值和市场价值. 由此可知,复合保鲜剂可以保持白灵菇的亮度,减缓其褐变程度并维持其良好的感官品质.

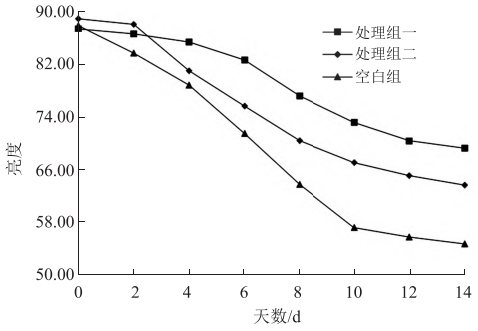


图 1　实验处理对亮度的影响

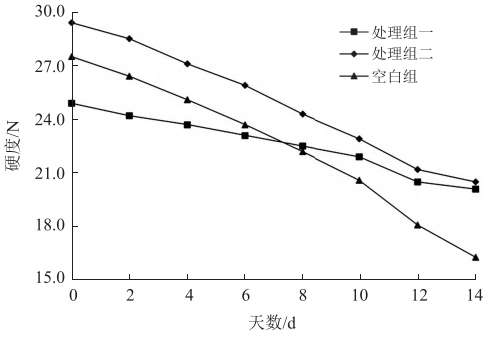


图 2　实验处理对硬度的影响

2.2　**实验处理对硬度的影响**

硬度是衡量白灵菇组织脆性的关键指标,清脆口感源于其紧密的组织结构. 图 2 结果表明,贮藏期间三组样品的硬度均呈逐渐降低趋势. 其中,复合保鲜剂组硬度下降幅度最为平缓. 贮藏至第 14 d 时,复合保鲜剂组硬度由初始的 24.9 N 降至 20.1 N;茶多酚组由 29.4 N 降至 20.5 N;空白组由 27.5 N 降至 16.3 N. 复合保鲜剂组硬度降幅仅为 19.3%,显著低于茶多酚组(30.3%)和空白组(40.7%). 可见复合保鲜剂能有效抑制白灵菇贮藏期间的硬度流失,维持较好的质地特性. 14 d 后,因为严重失水导致硬度过

低,菇体已失去商品价值,测定终止.

2.3 实验处理对丙二醛含量的影响

丙二醛(malondialdehyde,MDA)是膜脂过氧化的标志性产物,其积累量直接反映了细胞膜的受损程度[4].白灵菇 MDA 升至一定阈值时会分泌黏液、加速衰老,丧失食用价值.图 3 结果表明,0~12 d 内各组 MDA 含量均呈快速上升趋势,贮存 12 d 后上升趋势放缓.贮藏至第 14 d 时,复合保鲜剂组 MDA 含量由初始值 0.130 mg·g^{-1} 增至 0.204 mg·g^{-1},增幅仅为 56.9%,显著低于茶多酚组(0.331 mg·g^{-1})和空白组(0.447 mg·g^{-1}),MDA 含量较两组分别降低 38.4%和 54.4%.上述结果表明,海藻糖-茶多酚复合液可有效减少 MDA 积累,抑制白灵菇在贮藏过程中的脂质过氧化损伤.

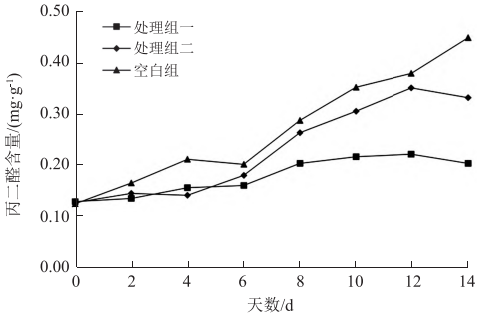


图 3 实验处理对丙二醛含量的影响

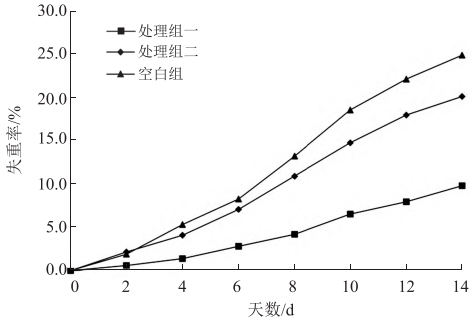


图 4 实验处理对失重率的影响

2.4 实验处理对失重率的影响

贮藏期间,白灵菇的质量损失源于呼吸消耗自身营养物质与表面水分蒸腾[9].图 4 表明,复合保鲜剂能显著抑制白灵菇采后失重.贮藏至第 14 d 时,复合保鲜剂组的失重率仅为 9.8%,显著低于茶多酚组(20.1%)和空白组(24.9%),较两组分别降低 51.2%和 60.6%.海藻糖可在白灵菇表面形成可食膜,降低呼吸作用与水分蒸发;茶多酚虽具备杀菌抗氧化功效,但无成膜功能,故其延缓失重效果弱于复合保鲜剂.该复合膜通过多重协同作用减少营养物质损耗,维持菇体饱满状态,有效延长白灵菇的货架期.

2.5 实验处理对维生素 C 含量的影响

维生素 C(VC)是维持人体健康所必需的水溶性维生素,可抑制果蔬氧化衰老.白灵菇评价果蔬保鲜效果、品质及食用价值的重要指标.白灵菇在贮藏过程中,维生素 C 易氧化分解导致含量降低,进而加速褐变衰老[10].图 5 结果表明,14 d 贮藏期间三组白灵菇 VC 含量均呈逐渐降低趋势,降幅依次为:复合保鲜剂组<茶多酚组<空白组.第 14 d 时,三组 VC 含量分别为 1.29 μg·g^{-1}(复合保鲜剂)、0.54 μg·g^{-1}(茶多酚)、0.61 μg·g^{-1}(空白),复合保鲜剂组 VC 保留率为 6.34%,分别比茶多酚组(2.56%)和空白组(2.79%)高 3.8%和 3.6%.上述结果表明,海藻糖-茶多酚复合液可显著延缓白灵菇贮藏过程中 VC 的降解流失,有助于维持其较高的营养品质.

2.6 实验处理对还原糖含量的影响

还原糖是白灵菇呼吸作用底物,采后其含量随时间递减,还原糖降幅愈小,保鲜效果愈佳.由图 6 可以看出,0~2 d,复合保鲜剂组还原糖含量保持稳定,茶多酚组与空白组已明显下降;至 14 d 时,空白组还原糖含量最低(0.014 mg·g^{-1}),茶多酚组次之(0.037 mg·g^{-1}),复合保鲜剂组仍保持在 0.060 mg·g^{-1}.复合保鲜剂组还原糖保留率为 24.4%,分别比茶多酚组(13.7%)和空白组(5.0%)高 10.7%和 19.4%,表明海藻糖-茶多酚复合液可显著抑制白灵菇贮藏期间的还原糖消耗,减少呼吸基质流失,进而延长其保鲜期与商品价值.

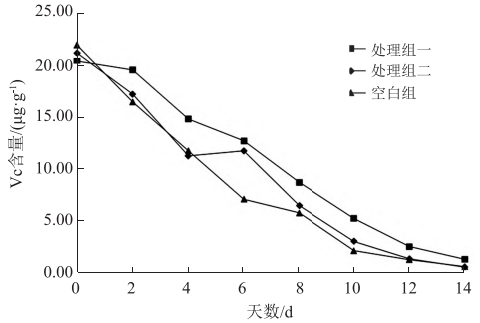


图 5 实验处理对维生素 C 含量的影响

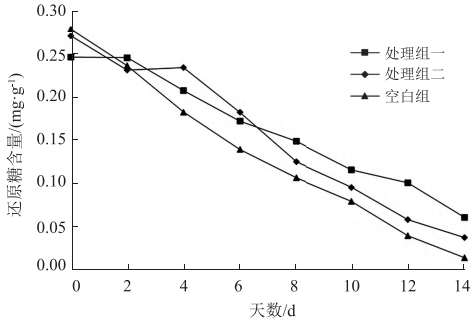


图 6 实验处理对还原糖含量的影响

2.7　实验处理对可溶性蛋白含量的影响

白灵菇蛋白含量高,贮藏时易被蛋白酶水解,导致营养与质构劣变. 图 7 表明,贮藏至 14 d 时,复合保鲜剂组可溶性蛋白含量为 0.085 mg·g^{-1},茶多酚组和空白组分别为 0.031、0.026 mg·g^{-1};复合保鲜剂组可溶性蛋白保留率达 13.8%,比茶多酚组(5.2%)和空白组(4.0%)高. 说明复合保鲜剂可有效延缓可溶性蛋白降解. 海藻糖形成的可食膜能阻隔氧气和微生物,茶多酚兼具抗氧化与抑菌作用,两者协同可抑制蛋白酶活性、减少蛋白损耗,从而延长白灵菇的营养货架期.

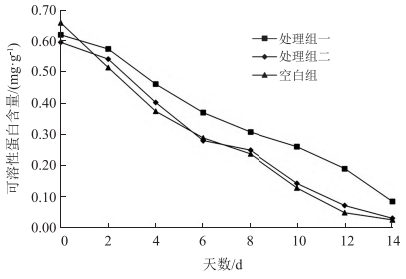


图 7　实验处理对可溶性蛋白含量的影响

3　结论

海藻糖复合茶多酚涂膜处理对 4 ℃条件下贮藏白灵菇的品质具有显著保鲜效果. 在 14 d 贮藏期内,该复合保鲜剂处理能有效维持白灵菇的亮度与硬度,与空白组相比,白灵菇亮度提升 26.3%,硬度下降率仅 19.3%,显著减缓褐变与质地劣变,降低菇体变质程度. 同时,复合保鲜剂可抑制膜脂过氧化损伤,丙二醛含量较空白组降低 54.4%;有效减少水分与营养损耗,失重率相比空白组降低 60.6%,维生素 C、还原糖及可溶性蛋白保留率分别达 6.34%、24.4%和 13.8%,各项指标优于茶多酚单独处理组与空白对照组. 其保鲜机制源于海藻糖成膜阻隔氧气和微生物、茶多酚抗氧化杀菌的协同作用,抑制呼吸作用与酶促反应,减少营养物质消耗. 海藻糖复合茶多酚是白灵菇保鲜的有效手段,可为食用菌天然保鲜剂的研发与实际应用提供理论支撑.

参考文献:

[1] 邹优花,翟梦杰,连玲丹,等. 比较不同包装膜对白灵菇的保鲜效果[J]. 现代食品科技,2024,40(4):133-141.
[2] 刘士琦. 海藻糖对采后荔枝果实褐变的控制作用及其生理机制研究[D]. 海口:海南大学,2024:8.
[3] 蓝蔚青,杜金涛,梅　俊,等. 茶多酚抑菌机理及在水产品保鲜中的应用进展[J]. 包装工程,2021,42(5):73-79.
[4] 钱　磊,曾　祥,陈天泰,等. 海藻酸钠与滑菇肽复合涂膜对香菇保鲜效果的影响[J]. 食品研究与开发,2024,45(24):42-49.
[5] 安晓雯,王彦立,杨子怡,等. 黑皮鸡枞菌营养与质构特性分析及其抗氧化活性评价[J]. 食品工业科技,2021,42(5):236-242,249.
[6] 王源秀,何佳佳,方　丹,等. 常见果蔬 VC 含量测定方法筛选研究[J]. 安徽农学通报,2015,21(18):20-22,77.
[7] 程　柳,李　静. 3,5-二硝基水杨酸法测定山楂片中还原糖和总糖含量[J]. 轻工科技,2016,32(3):25-28.
[8] 赵英永,戴　云,崔秀明,等. 考马斯亮蓝 G-250 染色法测定草乌中可溶性蛋白质含量[J]. 云南民族大学学报(自然科学版),2006,15(3):235-237.
[9] 周　兵,励建荣,黄建颖,等. 壳聚糖衍生物对白灵菇生物涂膜保鲜的研究[J]. 食品与发酵工业,2011,37(9):212-216.
[10] 孙思胜,王玉敏,田林垚,等. 采后氯化钙处理对'阳光玫瑰'葡萄贮藏品质的影响[J]. 许昌学院学报,2022,41(5):75-79.

Research on the Preservation Effect of Trehalose Combined with Tea Polyphenols on *Pleurotus nebrodensis*

ZHANG Aili[1,2], MIAO Ze[1], WANG Mengru[1], XIAO Yinan[1], LU Zuokun[1,2*]

(1. *School of Food and Pharmacy, Xuchang University, Xuchang* 461000, *China*;
2. *Henan Provincial Key Laboratory of Food Safety Biolabeling Rapid Inspection Technology, Xuchang University, Xuchang* 461000, *China*)

Abstract: To investigate the fresh-keeping effect of trehalose combined with tea polyphenols on *Pleurotus nebrodensis*, the mushrooms were coated and stored at 4 ℃, with related indicators measured every 2 days. After 14 days of storage, the coating treatment of trehalose combined with tea polyphenols reduced the weight loss rate and malondialdehyde content, inhibited browning and softening, maintained good sensory quality, and retained high levels of vitamin C, reducing sugars and soluble proteins. These results indicate that trehalose combined with tea polyphenols can effectively reduce nutrient loss and extend the shelf life of *Pleurotus nebrodensis*, providing a theoretical basis for the development of fresh-keeping agents for *Pleurotus nebrodensis* and the improvement of commercial value.

Key words: trehalose; tea polyphenols; *Pleurotus nebrodensis*; preservation

责任编辑:卫世乾